

2026年贵州贵阳观山湖区贵阳市第一中学高三一模数学试卷(详解)

一、单选题

1. 样本数据1, 3, 5, 1, 9, 5, 6, 11, 8的中位数是 ()

- A. 5 B. 5.5 C. 6 D. 7

【答案】A

【解析】略

2. 已知 i 为虚数单位, 则 $\left| \frac{\sqrt{5}}{3-4i} \right| = ()$

- A. $\sqrt{5}$ B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ C. $\frac{\sqrt{5}}{10}$ D. $\frac{\sqrt{5}}{25}$

【答案】B

【解析】 【分析】根据复数的除法运算法则求出 $\frac{\sqrt{5}}{3-4i} = \frac{3\sqrt{5}}{25} + \frac{4\sqrt{5}}{25}i$, 再求模即可.

【详解】因为 $\frac{\sqrt{5}}{3-4i} = \frac{\sqrt{5}(3+4i)}{(3-4i)(3+4i)} = \frac{\sqrt{5}(3+4i)}{25} = \frac{3\sqrt{5}}{25} + \frac{4\sqrt{5}}{25}i$,

所以 $\left| \frac{\sqrt{5}}{3-4i} \right| = \sqrt{\frac{9}{125} + \frac{16}{125}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$.

故选: B.

3. 已知集合 $A = \{x | x^3 < 9\}$, 集合 $B = \mathbb{N}$, 则 $A \cap B = ()$

- A. $\{1, 2\}$ B. $\{1, 2, 3\}$ C. $\{-1, -2, 0, 1, 2\}$ D. $\{0, 1, 2\}$

【答案】D

【解析】 【分析】化简集合A, 由交集的运算, 即可得到结果.

【详解】 $A = \{x | x^3 < 9\} = \{x | x < \sqrt[3]{9}\}$,

所以 $A \cap B = \{0, 1, 2\}$,

故选: D

4. 已知集合 $A = \{x | x^2 - 2x - 3 \leq 0\}$, $B = \left\{x \mid \frac{3}{x-1} \leq 1\right\}$, 则 $A \cap B = ()$

- A. $[1, 3]$ B. $(1, 3]$ C. $[-1, 1]$ D. $[-1, 1)$

【答案】D

【解析】

【分析】

先求出集合 A, B , 再由交集的定义求解即可.

【详解】

由 $x^2 - 2x - 3 \leq 0$ 可得: $(x+1)(x-3) \leq 0$, 解得: $-1 \leq x \leq 3$,

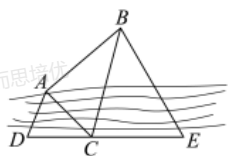
由 $\frac{3}{x-1} \leq 1$ 可得 $\frac{3}{x-1} - 1 \leq 0$, 即 $\frac{3-x+1}{x-1} \leq 0$, 即 $\begin{cases} (x-1)(x-4) \geq 0 \\ x \neq 1 \end{cases}$,

解得: $x < 1$ 或 $x \geq 4$,

故 $A = [-1, 3]$, $B = (-\infty, 1) \cup [4, +\infty)$, 所以 $A \cap B = [-1, 1)$.

故选: D.

5. 如图, 为了测量河对岸 A, B 两点之间的距离, 在河岸这边找到在同一直线上的三点 C, D, E . 从 D 点测得 $\angle ADC = 67.5^\circ$, 从 C 点测得 $\angle ACD = 45^\circ$, $\angle BCE = 75^\circ$, 从 E 点测得 $\angle BEC = 60^\circ$. 若测得 $DC = \sqrt{3}$, $CE = 2\sqrt{2}$ (单位: 百米), 则 A, B 两点的距离为 () 百米.



A. $2\sqrt{6}$

B. $2\sqrt{3}$

C. $\sqrt{6}$

D. 3

【答案】D

【解析】

【分析】

根据已知条件, 结合三角形的性质, 正弦定理, 余弦定理, 即可求解.

【详解】

在 $\triangle ACD$ 中, $\angle ADC = 67.5^\circ$, $\angle ACD = 45^\circ$,

则 $\angle DAC = 180^\circ - 67.5^\circ - 45^\circ = 67.5^\circ$, $AC = DC = \sqrt{3}$,

在 $\triangle BCE$ 中, $\angle BCE = 75^\circ$, $\angle BEC = 60^\circ$, $CE = 2\sqrt{2}$,

则 $\angle EBC = 180^\circ - 75^\circ - 60^\circ = 45^\circ$,

$$\therefore \frac{CE}{\sin \angle EBC} = \frac{BC}{\sin \angle BEC},$$

$$\therefore BC = \frac{CE \cdot \sin \angle BEC}{\sin \angle EBC} = \frac{2\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 2\sqrt{3},$$

在 $\triangle ABC$ 中, $AC = \sqrt{3}$, $BC = 2\sqrt{3}$, $\angle ACB = 180^\circ - \angle ACD - \angle BCE = 60^\circ$,

$$\text{则 } AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2AC \cdot BC \cdot \cos \angle ACB = 9,$$

$$\therefore AB = 3.$$

故选: D.

6. 已知 $A(2, 2)$ 在抛物线 $C: y^2 = 2px$ 上, 则 A 到 C 的焦点的距离为 ()

- A. 1 B. $\frac{3}{2}$ C. 2 D. $\frac{5}{2}$

【答案】D

【解析】 $\because A(2, 2)$ 在抛物线 C 上, $\therefore 4p = 4$,

解得: $p = 1$, $\therefore$ 抛物线准线方程为: $x = -\frac{1}{2}$,

由抛物线定义知: 点 A 到 C 的焦点的距离为 $2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$.

故选: D.

7. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $S_5 = S_{10}$, $a_5 = 1$, 则 $a_1 =$ ()

- A. $\frac{7}{2}$ B. $\frac{7}{3}$ C. $-\frac{1}{3}$ D. $-\frac{7}{11}$

【答案】B

【解析】

【分析】

由 $S_5 = S_{10}$ 结合等差中项的性质可得 $a_8 = 0$, 即可计算出公差, 即可得 a_1 的值.

【详解】

由 $S_{10} - S_5 = a_6 + a_7 + a_8 + a_9 + a_{10} = 5a_8 = 0$, 则 $a_8 = 0$,

则等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 $d = \frac{a_8 - a_5}{3} = -\frac{1}{3}$, 故 $a_1 = a_5 - 4d = 1 - 4 \times \left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{7}{3}$.

故选: B.

8. 已知 $\sin \alpha - 3 \cos \alpha = 0$, 则 $\frac{\sin \alpha \cos 2\alpha}{\sqrt{2} \sin \left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)} =$ ()

- A. $-\frac{2}{5}$ B. $\frac{2}{5}$ C. $\frac{3}{5}$ D. $-\frac{3}{5}$

【答案】D

【解析】由 $\sin \alpha - 3 \cos \alpha = 0$ 得 $\tan \alpha = 3$,

$$\begin{aligned} \text{所以 } \frac{\sin \alpha \cos 2\alpha}{\sqrt{2} \sin \left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)} &= \frac{\sin \alpha (\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha)}{\sin \alpha + \cos \alpha} = \frac{\sin \alpha (\cos \alpha - \sin \alpha)}{\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha} \\ &= \frac{\tan \alpha (1 - \tan \alpha)}{1 + \tan^2 \alpha} = \frac{3 \times (1 - 3)}{1 + 3^2} = -\frac{3}{5}. \end{aligned}$$

故选: D.

二、多选题

9. 已知等比数列 $\{a_n\}$, $a_1 = 2$, $q = 3$, 则 ()

- A. 数列 $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ 是等比数列 B. 数列 $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ 的前 n 项和是 $3 - \frac{1}{3^{n-1}}$

C. 数列 $\{\log_2 a_n\}$ 是等差数列

D. 数列 $\{\log_2 a_n\}$ 的前10项和是 $45\log_2 3$

【答案】AC

【解析】【分析】根据等比数列通项公式和等比前 n 和公式，等差数列的定义法证明方法，和等差数列前 n 和公式，分别判断各选项正误.

【详解】由题可得 $a_n = 2 \times 3^{n-1}$,

则 $\frac{1}{a_n} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3^{n-1}}$, 所以数列 $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ 是等比数列, 故A正确; $S_n = \frac{\frac{1}{2}(1 - \frac{1}{3^n})}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{3}{4}(1 - \frac{1}{3^n})$, 故B不正确;

已知 $\log_2 a_n = \log_2 2 \times 3^{n-1} = (n-1)\log_2 3 + 1$, $\log_2 a_{n+1} - \log_2 a_n = n\log_2 3 + 1 - [(n-1)\log_2 3 + 1] = \log_2 3$, 故 $\{\log_2 a_n\}$ 是等差数列, 故C正确;

则 $T_{10} = 10 \times 1 + \frac{10 \times 9}{2} \log_2 3 = 10 + 45\log_2 3$, 故D错误.

故选: AC.

10. 已知 $x = \frac{\pi}{4}$ 为函数 $f(x) = a \sin x + b \cos x (a \neq 0, b \neq 0)$ 的极值点, 则 ()

A. $a = b$

B. $f\left(\frac{\pi}{4} - x\right)$ 是偶函数

C. $f(x)$ 的图象关于直线 $x = \frac{5\pi}{4}$ 对称

D. $f(x)$ 在区间 $\left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right)$ 上单调递增

【答案】ABC

【解析】 $f'(x) - a \cos x - b \sin x = 0$, 由 $f'\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0$ 可得 $a - b$, A选项正确;

由于 $f(x) = \sqrt{2}a \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$, 所以 $f\left(\frac{\pi}{4} - x\right) = \sqrt{2}a \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sqrt{2}a \cos x$ 是偶函数, B选项正确;

显然 $f(x)$ 的图象关于直线 $x = \frac{5\pi}{4}$ 对称, C选项正确;

由于 a 的正负未知, 所以 $f(x)$ 在区间 $\left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right)$ 的单调性不确定, D选项错误,

故选ABC.

11. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 点 P 为双曲线 C 右支上的动点, 过点 P 作两渐近线的垂线, 垂足分别为 A, B . 若圆 $(x-2)^2 + y^2 = 1$ 与双曲线 C 的渐近线相切, 则下列说法正确的是 ()

A. 双曲线的渐近线方程为 $y = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}x$

B. 双曲线 C 的离心率 $e = \frac{2\sqrt{3}}{3}$

C. 当点 P 异于双曲线 C 的顶点时, $\triangle PF_1F_2$ 的内切圆的圆心总在直线 $x = \sqrt{3}$ 上

D. $|PA| \cdot |PB|$ 为定值 $\frac{3}{2}$

【答案】ABC

【解析】

【分析】

求得双曲线的渐近线方程判断选项A；求得双曲线的离心率判断选项B；求得 $\triangle PF_1F_2$ 的内切圆的圆心与直线 $x = \sqrt{3}$ 的位置关系判断选项C；求得 $|PA| \cdot |PB|$ 的值判断选项D.

【详解】

对于选项A：双曲线的渐近线方程是 $bx \pm \sqrt{3}y = 0$,

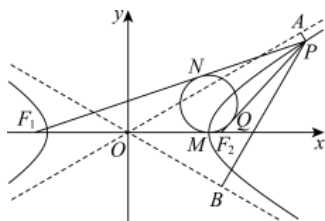
圆 $(x-2)^2 + y^2 = 1$ 的圆心是 $(2, 0)$, 半径是1,

则 $\frac{|2b|}{\sqrt{3+b^2}} = 1$, $b = 1$ (-1舍去),

由 $b = 1$, $\frac{b}{a} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 可得双曲线的渐近线方程为 $y = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}x$, 故A正确;

对于选项B：由 $c = \sqrt{a^2 + b^2} = 2$, 则离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$, 故B正确;

对于选项C：设 $\triangle PF_1F_2$ 的内切圆与 x 轴, PF_1, PF_2 分别相切于点 M, N, Q ,



由圆的切线性质知 $|PF_1| - |PF_2| = |NF_1| - |QF_2| = |F_1M| - |F_2M| = 2a$,

即 $x_M + c - (c - x_M) = 2a$, 所以 $x_M = a$,

因此内心在直线 $x = a$, 即直线 $x = \sqrt{3}$ 上, 故C正确;

对于选项D：设 $P(x_0, y_0)$, 则 $\frac{x_0^2}{3} - y_0^2 = 1$, 即 $x_0^2 - 3y_0^2 = 3$,

又渐近线方程是 $x \pm \sqrt{3}y = 0$,

则 $|PA| = \frac{|x_0 - \sqrt{3}y_0|}{2}$, $|PB| = \frac{|x_0 + \sqrt{3}y_0|}{2}$,

$|PA||PB| = \frac{|x_0^2 - 3y_0^2|}{4} = \frac{3}{4}$, 则 $|PA||PB| = \frac{3}{4}$, 故D错误.

故选:ABC.

三、填空题

12. 已知 $A(-1, 2), B(2, 0), C(x, 3)$, 且 $\vec{AB} \perp \vec{AC}$, 则 $x = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $-\frac{1}{3}$

【解析】

【分析】

先得到 $\vec{AB} = (3, -2), \vec{AC} = (x+1, 1)$, 根据垂直得到方程, 求出答案.

【详解】

$$\vec{AB} = (3, -2), \vec{AC} = (x+1, 1),$$

$$\text{因为 } \vec{AB} \perp \vec{AC}, \text{ 所以 } \vec{AB} \cdot \vec{AC} = (3, -2) \cdot (x+1, 1) = 3x + 3 - 2 = 0,$$

$$\text{解得 } x = -\frac{1}{3}.$$

$$\text{故答案为: } -\frac{1}{3}$$

13. 已知函数 $f(x) = x^3 + 3mx^2 - nx + m^2$ 在 $x = -1$ 时有极值 0, 则 $mn =$ _____ .

【答案】 -18

【解析】

【分析】

对函数进行求导, 根据函数 $f(x)$ 在 $x = -1$ 时有极值 0, 可以得到 $\begin{cases} f(-1) = 0 \\ f'(-1) = 0 \end{cases}$, 代入求解, 并进行检验, 即可求出结果.

【详解】

$\because f(x) = x^3 + 3mx^2 - nx + m^2, f'(x) = 3x^2 + 6mx - n$, 函数 $f(x) = x^3 + 3mx^2 - nx + m^2$ 在 $x = -1$ 时有极值 0,

$$\text{可得 } \begin{cases} f(-1) = 0 \\ f'(-1) = 0 \end{cases} \text{ 即 } \begin{cases} -1 + 3m + n + m^2 = 0 \\ 3 - 6m - n = 0 \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} m = 2 \\ n = -9 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} m = 1 \\ n = -3 \end{cases},$$

$$\text{若 } \begin{cases} m = 1 \\ n = -3 \end{cases} \text{ 时, 函数 } f(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1, f'(x) = 3x^2 + 6x + 3 = 3(x+1)^2 \geq 0$$

所以函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增, 函数无极值, 故舍,

$$\text{所以 } \begin{cases} m = 2 \\ n = -9 \end{cases}, \text{ 所以 } mn = -18$$

故答案为: -18.

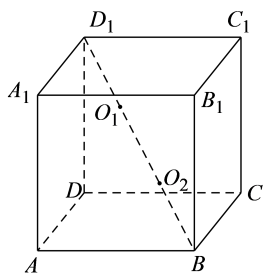
14. 已知棱长为 1 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$, 在其内部放入两个相外切的球 O_1 和球 O_2 (可与正方体表面相切), 半径分别为 r_1, r_2 , 则 $r_1 + r_2$ 的最大值为 _____ .

$$\text{【答案】 } \frac{3 - \sqrt{3}}{2}$$

【解析】 当球 O_1 和球 O_2 相切, 此时两球球心均在体对角线 BD_1 上,

且球 O_1 与平面 AD_1 , 平面 CD_1 , 平面 B_1D_1 相切,

球 O_2 与平面 BC_1 , 平面 BA_1 , 平面 BD 相切, 此时 $r_1 + r_2$ 取得最大值,



其中 $BD_1 = \sqrt{3}$, $D_1O_1 = \sqrt{3}r_1$, $BO_2 = \sqrt{3}r_2$, $O_1O_2 = r_1 + r_2$,

故 $\sqrt{3}r_1 + \sqrt{3}r_2 + r_1 + r_2 = \sqrt{3}$,

解得 $r_1 + r_2 = \frac{\sqrt{3}}{1 + \sqrt{3}} = \frac{3 - \sqrt{3}}{2}$,

故答案为: $\frac{3 - \sqrt{3}}{2}$

四、解答题

15. 已知向量 $\vec{a} = (\sin x, \sqrt{3}\cos x)$, $\vec{b} = (\sin x, \sin x)$, 设函数 $f(x) = \vec{a} \cdot \vec{b}$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的最小正周期和单调递减区间;

(2) 当 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时, $t^2 - \frac{5}{2}t \leq f(x)$, 求实数 t 的取值范围.

【答案】(1) 最小正周期 π , 单调递减区间为 $\left[\frac{\pi}{3} + k\pi, \frac{5\pi}{6} + k\pi\right]$, $k \in \mathbb{Z}$

(2) $\left[0, \frac{5}{2}\right]$

【解析】(1) $\because f(x) = \vec{a} \cdot \vec{b} = \sin^2 x + \sqrt{3}\sin x \cos x = \frac{1 - \cos 2x}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\sin 2x = \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) + \frac{1}{2}$.

$\therefore$ 函数 $f(x)$ 的最小正周期 $T = \frac{2\pi}{2} = \pi$.

由 $\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq 2x - \frac{\pi}{6} \leq \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$, ($k \in \mathbb{Z}$),

得 $\frac{\pi}{3} + k\pi \leq x \leq \frac{5\pi}{6} + k\pi$, ($k \in \mathbb{Z}$).

$\therefore f(x)$ 的单调递减区间为 $\left[\frac{\pi}{3} + k\pi, \frac{5\pi}{6} + k\pi\right]$, $k \in \mathbb{Z}$.

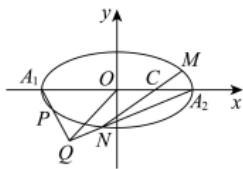
(2) $\because$ 当 $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 时, $-\frac{\pi}{6} \leq 2x - \frac{\pi}{6} \leq \frac{5\pi}{6}$,

$\therefore$ 结合 $y = \sin x$ 的图像, 当 $2x - \frac{\pi}{6} = -\frac{\pi}{6}$ 时, $f(x)_{\min} = \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) + \frac{1}{2} = 0$.

$\therefore$ 当 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时, $t^2 - \frac{5}{2}t \leq f(x)$,

$\therefore t^2 - \frac{5}{2}t \leq 0$, 解得 $0 \leq t \leq \frac{5}{2}$. $\therefore$ 实数 t 的取值范围为 $\left[0, \frac{5}{2}\right]$.

16. 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 左右两顶点分别为 A_1, A_2 , 过点 $C(1, 0)$ 作斜率为 k_1 ($k_1 \neq 0$) 的动直线与椭圆 E 相交于 M, N 两点. 当 $k_1 = 1$ 时, 点 A_1 到直线 MN 的距离为 $\frac{3\sqrt{2}}{2}$.



(1) 求椭圆E的标准方程;

(2) 设点M关于原点的对称点为P, 设直线A1P与直线A2N相交于点Q, 设直线OQ的斜率为k2, 试探究 $\frac{k_2}{k_1}$ 是否为定值, 若为定值, 求出定值并说明理由.

【答案】(1) $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$

(2) 是定值 $\frac{3}{2}$, 设 $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2), P(-x_1, -y_1)$, 直线AB的方程为 $x = my + 1$, 联立直线和椭圆方程, 利用根与系数的关系、斜率公式即可求得 $\frac{k_2}{k_1}$ 为定值.

【解析】(1) 【分析】

由题意可得 $\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\frac{|a+1|}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$, 解方程求出a, c, 再结合 $b = \sqrt{a^2 - c^2}$, 即可得出答案.

【详解】

依题意可知 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 由于 $k_1 = 1$, 则直线MN的方程为 $x - y - 1 = 0$, 因为点A1到直线MN的距离为 $\frac{3\sqrt{2}}{2}$, 所以 $\frac{|a+1|}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$, 解得 $a = 2$, 所以 $c = \sqrt{3}$, 则 $b = \sqrt{a^2 - c^2} = 1$, 所以椭圆E的标准方程 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$.

(2) 【分析】

设 $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2), P(-x_1, -y_1)$, 直线AB的方程为 $x = my + 1$, 联立直线和椭圆方程, 利用根与系数的关系、斜率公式即可求得 $\frac{k_2}{k_1}$ 为定值.

【详解】

设 $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2), P(-x_1, -y_1)$, 直线AB的方程为 $x = my + 1$. 此时 $k_1 = \frac{1}{m}$. 联立直线与椭圆方程

$\begin{cases} x = my + 1 \\ x^2 + 4y^2 = 4 \end{cases}$ 消去x得 $(m^2 + 4)y^2 + 2my - 3 = 0$, 则有 $y_1 + y_2 = \frac{-2m}{m^2 + 4}, y_1 y_2 = \frac{-3}{m^2 + 4}$ 不妨设

$Q(x_0, y_0)$, 因为A2, N, Q三点共线, 则 $k_{A_2N} = k_{A_2Q}$, 所以则有 $\frac{y_0}{x_0 - 2} = \frac{y_2}{x_2 - 2}$, 因为A1, P, Q三点共

线, 则 $k_{A_1P} = k_{A_1Q}$ 则有 $\frac{y_0}{x_0 + 2} = \frac{y_1}{x_1 - 2}$, 所以

$\frac{x_0 - 2}{y_0} = \frac{x_2 - 2}{y_2} = \frac{my_2 - 1}{y_2} = m - \frac{1}{y_2}$, $\frac{x_0 + 2}{y_0} = \frac{x_1 - 2}{y_1} = \frac{my_1 - 1}{y_1} = m - \frac{1}{y_1}$

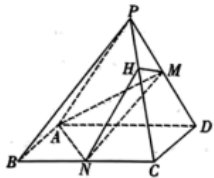
$\frac{2x_0}{y_0} = 2m - \left(\frac{1}{y_1} + \frac{1}{y_2} \right) = 2m - \frac{\frac{-2m}{m^2 + 4}}{\frac{-3}{m^2 + 4}} = \frac{4m}{3}$, 所以 $\frac{y_0}{x_0} = \frac{3}{2m}$, 所以 $k_2 = \frac{3}{2m}$, 所以 $k_2 = \frac{3}{2}k_1$, 所

以 $\frac{k_2}{k_1} = \frac{3}{2}$.

【点睛】

方法点睛: 求定值问题常见的方法有两种: (1)从特殊入手, 求出定值, 再证明这个值与变量无关. (2)直接推理、计算, 并在计算推理的过程中消去变量, 从而得到定值.

17. 如图所示, 四棱锥 $P-ABCD$ 底面 $ABCD$ 为矩形, 且 $AB=2, PA=PD=4, \angle PAD=\frac{\pi}{3}$, M, N 分别为 PD, BC 的中点, 点 H 为线段 PC 上靠近点 P 的三等分点.



- (1) 求证: $MN \parallel \text{平面} PBA$;
 (2) 当 $AM \perp DC$ 时, 求二面角 $H-MN-A$ 的正弦值.

【答案】(1) 证明见解析

(2) $\frac{2\sqrt{6}}{5}$

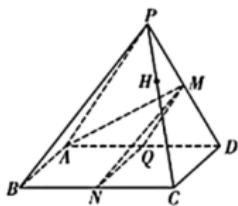
【解析】

【分析】

- (1) 利用面面平行再证明线面平行, 即可证明求解.
 (2) 建立空间直角坐标系, 利用空间向量法求解出二面角的余弦值, 从而求解.

【详解】

- (1) 证明: 如图所示:



取 AD 中点 Q , 连接 MQ, NQ ,
 M, N 分别为 PD, BC 的中点, 且底面 $ABCD$ 为矩形,
 所以 $MQ \parallel PA, MQ = \frac{1}{2}PA$, 且 $NQ \parallel AB$,
 又因为 $PA \subset \text{平面} PAB, MQ \not\subset \text{平面} PAB$,
 又因为 $AB \subset \text{平面} PAB, NQ \not\subset \text{平面} PAB$,
 所以 $MQ \parallel \text{平面} PAB$, 且 $NQ \parallel \text{平面} PAB$,
 又因为 $MQ \cap NQ = Q, MQ \subset \text{平面} MQN, NQ \subset \text{平面} MQN$,
 所以 $\text{平面} MQN \parallel \text{平面} PAB$,
 因为 $MN \subset \text{平面} MQN$,
 所以由面面平行的性质可知 $MN \parallel \text{平面} PAB$.

- (2) 如图所示:

【解析】(1) 函数 $f(x) = e^{ax} \ln x$, 求导得 $f'(x) = e^{ax}(a \ln x + \frac{1}{x})$, 则 $f'(1) = e^a$,

因此 $y = f(x)$ 在点 $(1, 0)$ 处的切线为 $y = e^a(x - 1)$,

令 $x = 0$, 则 $y = -e^a$; 令 $y = 0$, 则 $x = 1$,

切线与两坐标轴所围成三角形的面积 $\frac{1}{2} \times e^a \times 1 = \frac{\sqrt{e}}{2}$, 所以 $a = \frac{1}{2}$;

(2) 由 (1) 知 $f'(x) = e^{ax}(a \ln x + \frac{1}{x})$, $x \in (0, +\infty)$, $e^{ax} > 0, a > 0$, 令 $\varphi(x) = a \ln x + \frac{1}{x}$,
求导得 $\varphi'(x) = \frac{a}{x} - \frac{1}{x^2} = \frac{ax - 1}{x^2}$, 当 $0 < x < \frac{1}{a}$ 时, $\varphi'(x) < 0$; 当 $x > \frac{1}{a}$ 时, $\varphi'(x) > 0$,

函数 $\varphi(x)$ 在 $(0, \frac{1}{a})$ 上单调递减, 在 $(\frac{1}{a}, +\infty)$ 上单调递增, $\varphi(x)_{\min} = \varphi(\frac{1}{a}) = a(1 - \ln a)$,

当 $0 < a \leq e$ 时, $\varphi(x)_{\min} \geq 0$, 则 $f'(x) \geq 0$, 函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 无极值;

当 $a > e$ 时, $\varphi(x)_{\min} < 0$, 而 $\varphi(1) = 1 > 0$, $\varphi(a^{-4}) = a^4 - 4a \ln a = 4a(\frac{a^3}{4} - \ln a) > 4a(a - \ln a)$,

令 $h(x) = x - \ln x, x > e$, 求导得 $h'(x) = 1 - \frac{1}{x} > 0$, 函数 $h(x)$ 在 $(e, +\infty)$ 上单调递增,

$h(x) > h(e) = e - 1 > 0$, 因此 $\varphi(a^{-4}) > 0$, 存在 $x_1 \in (\frac{1}{a^4}, \frac{1}{a}), x_2 \in (\frac{1}{a}, 1)$, 使得 $\varphi(x_1) = \varphi(x_2) = 0$,

当 $0 < x < x_1$ 或 $x > x_2$ 时, $\varphi(x) > 0$, 即 $f'(x) > 0$; 当 $x_1 < x < x_2$ 时, $\varphi(x) < 0$, 即 $f'(x) < 0$,

函数 $f(x)$ 在 $(0, x_1), (x_2, +\infty)$ 上单调递增, 在 (x_1, x_2) 上单调递减, x_2 是 $f(x)$ 的极小值点, 即 $x_0 = x_2$,

所以 $f(x_0) < f(\frac{1}{a}) = e \ln \frac{1}{a} = -e \ln a < -e$.

19. 某系统配置有 $2n - 1$ 个元件 (n 为正整数), 每个元件正常工作的概率都是 $p(0 < p < 1)$, 且各元件是否正常工作相互独立. 如果该系统中有一半以上的元件正常工作, 系统就能正常工作. 现将系统正常工作的概率称为系统的可靠性.

(1) 当 $n = 3, p = 0.5$ 时, 求该系统正常工作的概率;

(2) 现在为了改善原系统的性能, 在原有系统中增加两个元件, 试问增加两个元件后的新系统的可靠性是提高了, 还是降低了? 请给出你的结论, 并说明理由.

【答案】(1) $\frac{1}{2}$

(2) 当 $p = \frac{1}{2}$ 时, 系统可靠性不变, 当 $0 < p < \frac{1}{2}$ 时系统可靠性降低, 当 $\frac{1}{2} < p < 1$ 时系统可靠性提高.

【解析】(1) 【分析】当 $n = 3$ 时, 分别求出 5 个元件中正常工作的元件为 3, 4, 5 的概率, 相加可得系统正常工作的概率.

【详解】记系统正常工作的概率为 P , 由题意可得

$$P = C_5^3 0.5^3 \cdot 0.5^2 + C_5^4 0.5^4 \cdot 0.5^1 + C_5^5 0.5^5 = \frac{1}{2}.$$

(2) 【分析】系统配置有 $2n - 1$ 个元件时, 记系统正常工作的概率为 P_{2n-1} , 当前有 $2n + 1$ 个元件, 记系统正常工作的概率为 P_{2n+1} , 探索 P_{2n-1} 与 P_{2n+1} 的关系, 通过 $P_{2n+1} - P_{2n-1}$ 判断系统的可靠性是否有所提高.

【详解】解法一: 系统配置有 $2n - 1$ 个元件时, 记系统正常工作的概率为 P_{2n-1} ,

当前有 $2n + 1$ 个元件, 记系统正常工作的概率为 P_{2n+1} , 考虑前 $2n - 1$ 个元件:

第一种情况: 前 $2n - 1$ 个元件恰有 $n - 1$ 个元件正常工作, 则新系统正常工作的概率为:

$$C_{2n-1}^{n-1} p^{n-1} (1-p)^n \cdot p^2;$$

第二种情况：前 $2n - 1$ 个元件恰有 n 个元件正常工作，则新系统正常工作的概率为：

$$C_{2n-1}^n p^n (1-p)^{n-1} \cdot [1 - (1-p)^2];$$

第三种情况：前 $2n - 1$ 个元件至少有 $n + 1$ 个元件正常工作，则新系统正常工作的概率为：

$$P_{2n-1} - C_{2n-1}^n p^n (1-p)^{n-1}$$

所以，

$$\begin{aligned} P_{2n+1} &= C_{2n-1}^{n-1} p^{n-1} (1-p)^n \cdot p^2 + C_{2n-1}^n p^n (1-p)^{n-1} \cdot [1 - (1-p)^2] + P_{2n-1} - C_{2n-1}^n p^n (1-p)^{n-1} \\ P_{2n+1} - P_{2n-1} &= C_{2n-1}^{n-1} p^{n-1} (1-p)^n \cdot p^2 + C_{2n-1}^n p^n (1-p)^{n-1} \cdot [1 - (1-p)^2] - C_{2n-1}^n p^n (1-p)^{n-1} \\ &= p^n (1-p)^n C_{2n-1}^n (2p-1) \end{aligned}$$

故当 $p = \frac{1}{2}$ 时，系统可靠性不变，当 $0 < p < \frac{1}{2}$ 时系统可靠性降低，当 $\frac{1}{2} < p < 1$ 时系统可靠性提高。

解法二：系统配置有 $2n - 1$ 个元件时，记系统正常工作的概率为 P_{2n-1} ，

当前有 $2n + 1$ 个元件，记系统正常工作的概率为 P_{2n+1} ，考虑增加的两个元件：

第一种情况：增加的2个元件恰有1个元件正常工作，则新系统能正常工作的概率为： $P_{2n-1} C_2^1 p(1-p)$ ；

第二种情况：增加的2个元件都正常工作，则新系统能正常工作的概率为： $[P_{2n-1} + C_{2n-1}^n p^n (1-p)^{n-1}] p^2$ ；

第三种情况：增加的2个元件都不正常工作，则新系统能正常工作的概率为：

$$[P_{2n-1} - C_{2n-1}^n p^n (1-p)^{n-1}] (1-p)^2$$

所以，

$$\begin{aligned} P_{2n+1} &= P_{2n-1} C_2^1 p(1-p) + [P_{2n-1} + C_{2n-1}^n p^n (1-p)^{n-1}] p^2 + [P_{2n-1} - C_{2n-1}^n p^n (1-p)^{n-1}] (1-p)^2 \\ &= P_{2n-1} [C_2^1 p(1-p) + p^2 + (1-p)^2] + C_{2n-1}^n p^n (1-p)^{n-1} p^2 - C_{2n-1}^n p^n (1-p)^{n-1} (1-p)^2 \\ &= P_{2n-1} + C_{2n-1}^n p^n (1-p)^{n-1} [p^2 - (1-p)^2] \\ &= P_{2n-1} + C_{2n-1}^n p^n (1-p)^{n-1} (2p-1), \end{aligned}$$

$$\text{即 } P_{2n+1} - P_{2n-1} = p^n (1-p)^n C_{2n-1}^n (2p-1),$$

故当 $p = \frac{1}{2}$ 时，系统可靠性不变，当 $0 < p < \frac{1}{2}$ 时系统可靠性降低，当 $\frac{1}{2} < p < 1$ 时系统可靠性提高。